

# 基于岛津液相色谱质谱联用平台进行拟靶向代谢组学方法开发及实验的操作流程

# 使用手册的标记

本书对使用注意事项，禁止事项等警告内容或其他信息进行如下分类记载。

| 标注                                                                                   | 说明                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  注释 | 记载有确保正确使用本产品的信息。  |
|  提示 | 记载有确保更便于使用本产品的信息。 |

# 目 录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. 基于 LC-MS 平台建立拟靶向代谢组学方法 .....            | 5  |
| 1.1 拟靶向代谢组学概要 .....                        | 5  |
| 1.2 方法包组成 .....                            | 6  |
| 1.3 岛津拟靶向代谢组学方法开发过程 .....                  | 7  |
| 2. NIST 1950 血浆预处理 .....                   | 8  |
| 2.1. 概要 .....                              | 8  |
| 2.2. 详细步骤 .....                            | 9  |
| 3. 基于 LCMS-9030/50 的非靶向分析 .....            | 14 |
| 3.1. 概要 .....                              | 14 |
| 3.2. 样品的准备 .....                           | 14 |
| 3.3. 分析方法的建立 .....                         | 14 |
| 3.4. 进样分析 .....                            | 18 |
| 4. 离子对的选择 .....                            | 19 |
| 4.1. 概要 .....                              | 19 |
| 4.2. MSconvert 进行数据格式转换 .....              | 20 |
| 4.3. 使用 LabSolutions 及 Met4DX 进行峰提取 .....  | 21 |
| 4.4. 用 MRM ion Pair Finder 软件进行离子对选择 ..... | 27 |
| 4.5. 定性数据表的整理 .....                        | 29 |
| 5. 基于 LC-MS 8050 的拟靶向方法建立 .....            | 30 |
| 5.1. 概述 .....                              | 30 |
| 2.2. 流动相的准备 .....                          | 30 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 2.3. LC-MS 方法的建立.....                           | 30 |
| 2.4. LC-MS 方法的优化.....                           | 32 |
| 附录一 .....                                       | 34 |
| LabSolutions Insight Explore 峰提取操作参考方法 .....    | 34 |
| 附录二 .....                                       | 38 |
| LabSolutions Insight Explore 一级质谱峰提取色谱峰选择 ..... | 38 |
| 附录三 .....                                       | 39 |
| MRM ion Pair Finder 软件 Troubleshooting .....    | 39 |
| 附录四 .....                                       | 41 |
| QTOF 自建数据库操作方法 .....                            | 41 |
| 附录五 .....                                       | 43 |
| 冰上操作前处理 .....                                   | 43 |
| 附录六 .....                                       | 44 |

## 1. 基于 LC-MS 平台建立拟靶向代谢组学方法

### 1.1 拟靶向代谢组学概要

代谢组学旨在系统性研究生命体在受到病理生理刺激或基因环境扰动后,研究对象体内内源性小分子代谢物(分子量小于 1000 Da)的种类和数量的变化。常规代谢组学研究主要包括非靶向代谢组学和靶向代谢组学两种方式。

非靶向代谢组学是在未知目标分析物的前提下,对研究样本进行无偏向的代谢物特征分析,以高覆盖度检测代谢物,寻找不同特征样品组之间的差异及变化。该方法主要基于高分辨率质谱,具有覆盖度高、无需预知目标分析化合物的优点。

靶向代谢组学则是对已知明确的代谢成分进行精准靶向定量分析。它主要基于三重四极杆质谱的多反应监测模式(MRM),通过检测代谢物的前体离子和特征子离子进行定量分析。与非靶向代谢组学相比,靶向代谢组学具有灵敏度高、线性好、重复性好以及峰匹配操作简单等优点,通常被认为是已知代谢物定量分析的“金标准”。然而,靶向代谢组学的检测覆盖范围相对较窄。

拟靶向代谢组学是一种新型研究方法,它结合了非靶向代谢组学全面、高覆盖检测的优点和靶向代谢组学精准定量的优点。首先,利用液相色谱高分辨质谱的全扫描结合数据依赖采集(DDA)模式对样品进行非靶向代谢组学分析,以全面识别样品中的代谢物。接着,根据所获得的准确质量、保留时间和二级质谱信息,挑选出具有代表性的前体离子和特征产物离子,并进行代谢物鉴定。最后,基于检测到的代谢物的特征前体离子及对应的产物离子建立离子对,并构建多反应监测分析方法,通过三重四极杆质谱进行拟靶向代谢组学分析。

## 1.2 方法包组成

本产品包含以下内容：

拟靶向方法建立操作说明书，模板方法文件，模板代谢物数据库以及数据处理软件。

方法文件说明：

| 文件夹         | 方法文件                    |
|-------------|-------------------------|
| QTOF 采集方法模板 | QTOF-POS-Method.lcm     |
|             | QTOF-NEG-Method.lcm     |
| MRM 采集方法模板  | MRM-POS-Method.lcm      |
|             | MRM-NEG-Method.lcm      |
| 自建数据库采集方法模板 | Database-POS-Method.lcm |
|             | Database-NEG-Method.lcm |

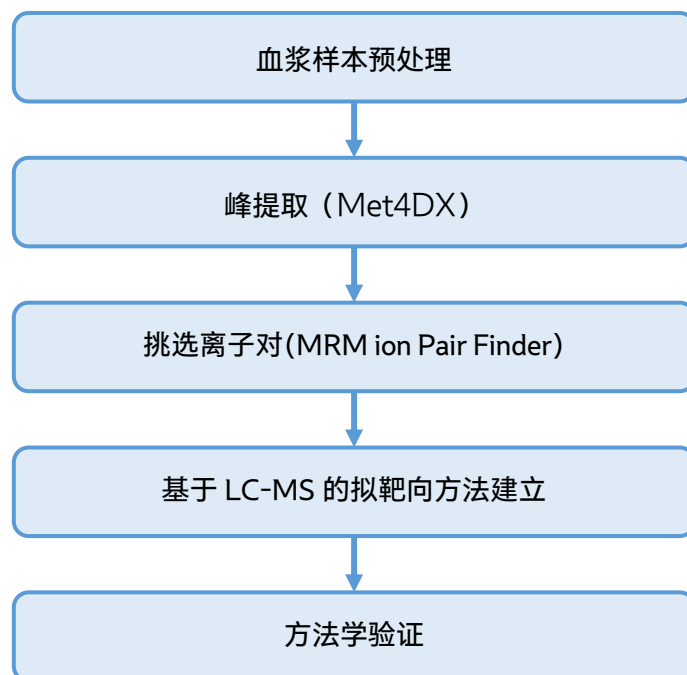
软件说明:

| 软件名称       | 说明                  |
|------------|---------------------|
| MSConvert  | 将 QTOF 数据转换成 mgf 格式 |
| MRM Finder | 选择 MRM 离子对          |
| RT 计算软件    | MRM 方法化合物保留时间校正     |

### 1.3 岛津拟靶向代谢组学方法开发过程

以 NIST 1950 血浆样品为例，展示拟靶向代谢组学研究方法开发的流程。

首先，通过预处理对 NIST 1950 血浆进行代谢物提取，然后用岛津液相四极杆飞行时间质谱 LCMS-9030/50 在全扫描模式下结合 DDA 采集对 NIST 1950 血浆中代谢物进行高覆盖检测，以得到尽可能多的二级离子信息。其次，使用 LabSolutions 及 Met4DX 软件对获得的原始数据进行峰提取，得到一级前体离子峰表，并利用 MRM ion Pair Finder.R 自动挑选前体离子和碰撞能量，获得离子对。最后，基于岛津液相色谱三重四极杆质谱 LC-MS 80X0 的 MRM 模式建立拟靶向分析方法，并进行方法学验证。



## 2. NIST 1950 血浆预处理

### 2.1. 概要

样品预处理的主要目的是去除干扰化合物并对代谢物进行提取。血浆样本作为临床中最常用的样本之一，在代谢组学分析的预处理过程中需要去除蛋白质。最常用的方法是使用有机溶剂进行蛋白质沉淀。适合的样品预处理方法可实现在代谢物提取的同时，进行痕量代谢组分的浓缩，以提高检测灵敏度及覆盖度。





## 2.2. 详细步骤

### 2.2.1. 试验器材、消耗品及试剂

下列表格中所列设备及耗材，推荐优先使用岛津产品。可根据实际需求选择相应的规格及型号，产品号供参考。

#### 设备类

| 设备      | 规格                    | 备注        |
|---------|-----------------------|-----------|
| 制冰机     |                       | 样品冰上操作时使用 |
| 漩涡混合器   | 可用于处理 1.5 mL、2 mL 离心管 |           |
| 低温离心机   | 可进行 4 °C、14000 g 离心   |           |
| 真空冷冻干燥机 | 可处理 1.5 mL、2 mL 离心管   |           |
| 电子天平    | 最小刻度为 1 mg 以下         |           |
| 低温冷冻箱   | 可在-80 °C储存生物样品        |           |
| 采集板     | 可放置多个 2.0 mL 试管       |           |
| 超声仪     |                       |           |

#### 预处理用消耗品

| 用品  | 规格                       | 备注                                                                                                           |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 移液枪 | 20 µL、100 µL、200 µL、1 mL | 20 µL , PN: 380-00751-03<br>100 µL, PN: 380-00751-04<br>200 µL , PN: 380-00751-05<br>1 mL , PN: 380-00751-06 |
| 离心管 | 1.5 mL、2 mL 离心管          |                                                                                                              |
| 进样瓶 | 2mL                      | PN: 380-00402-01                                                                                             |
| 内插管 | 锥底 0.25 mL               | PN: 380-00506                                                                                                |
| 称量纸 |                          |                                                                                                              |

#### 试剂类

| 试剂   | 规格                | 备注 |
|------|-------------------|----|
| 乙腈   | 用于液相色谱（含有≤100%乙腈） |    |
| 甲醇   | 用于液相色谱（含有≤100%甲醇） |    |
| 异丙醇  | 用于液相色谱（含有≤100%甲醇） |    |
| 超纯水  |                   |    |
| 氨水   | 色谱级               |    |
| 乙酸   | 色谱级 ≥ 98%         |    |
| 碳酸氢铵 |                   |    |

2.2.2. 试剂的配制

➤ 含有内标的提取剂配制

在纯乙腈溶液中加入所需同位素内标,配制提取液,存入玻璃瓶中,置于4℃冰箱中低温、避光储存。

下表显示的是各个内部标准在提取剂中的浓度：

表 1. 同位素内标及提取液中配制浓度

| Compound name      | CAS#         | Concentration (µg/mL) | Polarity            | 单标母液溶剂  |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------|
| Carnitine C2:0-d3  | 1334532-17-0 | 0.4                   | positive            | 30%乙腈/水 |
| Carnitine C10:0-d3 | 2483831-87-2 | 0.1                   | positive            | 30%乙腈/水 |
| Carnitine C16:0-d3 | 1334532-26-1 | 0.15                  | positive            | 30%乙腈/水 |
| Trp-d5             | 62595-11-3   | 4                     | positive & negative | 30%乙腈/水 |
| leu-d3             | 87828-86-2   | 2                     | positive            | 纯水      |
| Phe-d5             | 56253-90-8   | 1.5                   | positive & negative | 30%乙腈/水 |
| LPC 19:0           | 108273-88-7  | 0.75                  | positive            | 纯水      |
| CA-d4              | 116380-66-6  | 0.5                   | negative            | 纯水      |
| FFA C16:0-d3       | 75736-53-7   | 2.5                   | negative            | 纯水      |

 提示

加入的内标物质浓度，可以查阅相关文献，与人体血液所含相关物质浓度相当即可。  
以上列表提供单个标准品配制时溶剂推荐，供配制标准品母液时参考。

➤ RTQC 配制

参照下表配制相应的 RTQC 标准溶液，备用。

表 2. 反相色谱条件 RTQC 列表

| Compound name         | PubChem ID | Concentration | Polarity            | Ref.RT |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------|--------|
| L-Norleucine          | 21236      | 500 ppb       | positive & negative | 1.07   |
| 3,7-Dimethyluric acid | 83126      | 500 ppb       | positive & negative | 2.19   |
| L-Abrine              | 160511     | 100 ppb       | positive & negative | 3.54   |
| Kynurenic acid        | 3845       | 100 ppb       | positive & negative | 4.44   |
| Liothyronine          | 5920       | 100 ppb       | positive & negative | 5.94   |
| Flavone               | 10680      | 50 ppb        | positive            | 6.8    |
| Capric acid           | 2969       | 50 ppb        | negative            | 7.92   |
| 9-cis-Retinoic acid   | 449171     | 1 ppm         | positive & negative | 8.99   |
| Vitamin K2            | 5282367    | 10 ppm        | positive            | 9.96   |
| Behenic acid          | 8215       | 10 ppm        | negative            | 10.58  |

表 3. HILIC 色谱条件 RTQC 列表

| Compound name                                  | PubChem ID | Concentration | Polarity | Ref.RT |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------|--------|
| <b>3-Methoxy-4-Hydroxyphenylglycol Sulfate</b> | 3035420    | 50 ppb        | negative | 0.62   |
| <b>1-Methylxanthine</b>                        | 80220      | 250 ppb       | negative | 1.79   |
| <b>N-Acetyl-L-phenylalanine</b>                | 74839      | 100 ppb       | negative | 2.87   |
| <b>5-Hydroxyhexanoic acid</b>                  | 170748     | 1 ppm         | negative | 3.81   |
| <b>5-Hydroxymethylcytidine</b>                 | 14367004   | 10 ppm        | negative | 4.56   |
| <b>Sebacic acid</b>                            | 5192       | 500 ppb       | negative | 5.34   |
| <b>Suberic acid</b>                            | 10457      | 1 ppm         | negative | 5.86   |
| <b>N-Acetyl-L-aspartic acid</b>                | 65065      | 100 ppb       | negative | 6.46   |
| <b>N-carbamoyl-L-aspartate</b>                 | 93072      | 1 ppm         | negative | 6.95   |
| <b>UDP-D-glucuronate</b>                       | 17473      | 10 ppm        | negative | 7.94   |
| <b>4-Pyridoxic acid</b>                        | 6723       | 20 ppb        | positive | 0.68   |
| <b>3'-O-methyladenosine</b>                    | 82530      | 20 ppb        | positive | 1.77   |
| <b>Creatinine</b>                              | 588        | 20 ppb        | positive | 2.73   |
| <b>Nicotinate</b>                              | 938        | 100 ppb       | positive | 3.61   |
| <b>Guanosine</b>                               | 135398635  | 1 ppm         | positive | 4.27   |
| <b>N-Acetylcadaverine</b>                      | 189087     | 40 ppb        | positive | 4.88   |
| <b>Beta-Alanine</b>                            | 239        | 1 ppm         | positive | 5.93   |
| <b>dAMP</b>                                    | 12599      | 500 ppb       | positive | 6.94   |
| <b>gamma-L-Glutamyl-L-glutamic acid</b>        | 92865      | 10 ppm        | positive | 7.53   |
| <b>N6,N6,N6-Trimethyl-L-lysine</b>             | 440120     | 10 ppm        | positive | 8.43   |

➤ 复溶剂的配制

复溶剂为 20%的纯乙腈与 80%超纯水混合而成的溶液。



注释

复溶剂配制简易，可现配现用。

### ➤ 流动相的配制

反相模式：

流动相 A：100% H<sub>2</sub>O + 0.01% Acetic Acid。取 0.05 mL Acetic Acid 加入 500mL 超纯水中，混匀即得。

流动相 B：IPA：ACN (v:v=1:1)

HILIC 模式：

流动相 A：100 % H<sub>2</sub>O 25 mM CH<sub>3</sub>COONH<sub>4</sub> + 25 mM NH<sub>4</sub>OH。取 0.96g CH<sub>3</sub>COONH<sub>4</sub> 和 0.93mL NH<sub>4</sub>OH 加入 500mL 超纯水中，混匀即得。

流动相 B：100 % ACN

## 2.2.3. 样品制备

血浆样品的预处理一般包括以下步骤：1.提取、2.干燥、3.复溶。预处理可去除血浆样品中蛋白质等杂质，并提取血样中的代谢物，使之能够在液相色谱质谱 (LCMS) 中稳定检测。本操作说明以 NIST 1950 血浆为例进行介绍，具体操作步骤如下。

### a. 代谢物提取

- 1) 从-80℃ 冰箱中取出新的 NIST 1950 血浆，放在冰上准备操作。
- 2) 取 100 μL NIST 血浆放于 1.5 mL 离心管中，加入 400 μL 含有同位素内标标准品的纯乙腈。
- 3) 将离心管盖盖紧，用漩涡混合器涡旋 60 s，结束后放入低温离心机中，在 14000 g, 4 °C 条件下离心 10 分钟。

 注释

- a. 样品预处理操作全程要在冰上进行操作，参见附录五。
- b. 低温离心机在使用前可以提前预冷，利于实验快速进行。

b. 样品干燥

离心结束后，取 400  $\mu\text{L}$  上清液放入新的 2 mL 离心管，待真空冷冻干燥机待机后，放入机器中，进行冷冻干燥。

 注释

- a. 真空冷冻干燥机可以提前半个小时预冷。
- b. 样品干燥后，若不立即使用，请放入  $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$  冰箱中进行保存。

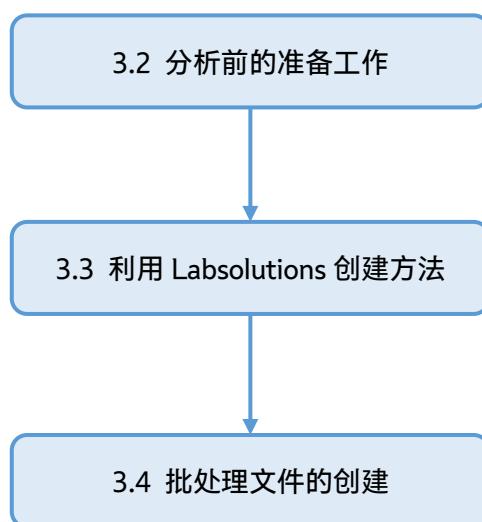
c. 样品复溶

- 1) 取出冷冻干燥后样品，向离心管中加入 100  $\mu\text{L}$  复溶剂进行复溶
- 2) 将离心管用漩涡混合器涡旋 60 s，结束后放入低温离心机中，在 14000 g， $4\text{ }^{\circ}\text{C}$  条件下离心 10 分钟。
- 3) 取上清液于进样品中，等待上机分析。

### 3. 基于 LCMS-9030/50 的非靶向分析

#### 3.1. 概要

使用岛津 LCMS-9030/50 液相色谱质谱联用平台, 以全扫描结合 DDA 模式对样品进行分析。以下所示为分析开始前的准备流程。



#### 3.2. 样品的准备

- 1) 将样品从冰箱中取出, 放入液相色谱自动进样器中等待进样。
- 2) 配制体积比为 1:4 的乙腈/超纯水混合液作为空白对照样品



提示

空白对照样品与样品复溶时添加的复溶剂一致。

#### 3.3. 分析方法的建立

##### 3.3.1. 调谐

打开 Labsolutions 软件实时分析窗口, 点击主项目-调谐, 进行 TOF 质量校正。

确认调谐结果正常后, 可进行后续操作。

##### 3.3.2. 建立方法

点击实时分析窗口菜单栏[文件]，选择[打开方法文件]根据需要，调用“QTOF 采集文件”文件夹下调用适当的方法文件模板，分别设定不同 CE 值，并另存方法文件。

 注释

为寻找离子对的适合碰撞能量，并应用于后续三重四极杆质谱 MRM 检测，设定 CE 值的分别为 35±15（前体离子扫描范围，分别是 60~1200；60~300；290~600；590~1200）以及 5 V-60 V，步长 5 V。设定“5 V、10 V、15 V、20 V、25 V、30 V、35 V、40 V、45 V、50 V、55 V、60 V”12 个不同碰撞能量参数，并分别进行数据采集。

方法文件仪器参数如下：

反相模式：

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 色谱柱   | Phenomenex Kinetex® C18 column (2.6 µm, 2.1 × 100 mm) |
| 流动相 A | 100% H2O + 0.01% Acetic Acid                          |
| 流动相 B | IPA : ACN (v : v=1:1)                                 |
| 流速    | 0.3mL/min                                             |
| 梯度程序  | %B, 1%(0~1min)→99%(8min)→99%(8~9min)→1%(9.1~12min)    |
| 柱温箱   | 25 °C                                                 |
| 自动进样器 | 吸样速度 5.0 µL/s                                         |
|       | 冷却器温度 4 °C                                            |
| 进样体积  | 2µL                                                   |
| 离子源   | ESI+ / ESI -                                          |
| 接口温度  | 300 °C                                                |
| DL 温度 | 250 °C                                                |
| 加热块温度 | 400 °C                                                |
| 雾化气流量 | 氮气，3.0 L/min                                          |
| 加热器流量 | 氮气，10.0 L/min                                         |
| 干燥气流量 | 空气，10.0 L/min                                         |
| 扫描模式  | MS1 SCAN (m/z 60~1200)                                |
|       | MS2 DDA (m/z 25~1200)                                 |

HILIC 模式：

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 色谱柱   | Waters BEH Amide column (1.7 $\mu\text{m}$ ; 2.1 $\times$ 100 mm)                           |
| 流动相 A | 100 % $\text{H}_2\text{O}$ 25 mM $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ + 25 mM $\text{NH}_4\text{OH}$ |
| 流动相 B | 100 % ACN                                                                                   |
| 流速    | 0.5 mL/min                                                                                  |
| 梯度程序  | %B, 95% (0~0.5min)→65% (7min)→40% (8~9min)→95% (9.1~12min)                                  |
| 柱温箱   | 25 $^{\circ}\text{C}$                                                                       |
| 自动进样器 | 吸样速度 5.0 $\mu\text{L/s}$                                                                    |
|       | 冷却器温度 4 $^{\circ}\text{C}$                                                                  |
| 进样体积  | 2 $\mu\text{L}$                                                                             |
| 离子源   | ESI+/ ESI -                                                                                 |
| 接口温度  | 300 $^{\circ}\text{C}$                                                                      |
| DL 温度 | 250 $^{\circ}\text{C}$                                                                      |
| 加热块温度 | 400 $^{\circ}\text{C}$                                                                      |
| 雾化气流量 | 氮气, 3.0 L/min                                                                               |
| 加热器流量 | 氮气, 10.0 L/min                                                                              |
| 干燥气流量 | 空气, 10.0 L/min                                                                              |
| 扫描模式  | MS1 SCAN (m/z 60~1200)                                                                      |
|       | MS2 DDA (m/z 25~1200)                                                                       |





提示

前体离子排除高级设置...

用于进行迭代检测(根据前期实验排除干扰离子或已经获得二级碎片信息的离子), 以获得更加丰富离子对列表。在使用高分辨质谱进行非靶向获取离子对信息的过程中, 可以采用迭代检测的方法, 在检测过程中排除干扰离子或已获得二级碎片信息的离子, 特别是排除选择高丰度代谢物作为前体离子后, 有利于获得更多低丰度代谢物的二级碎片离子信息。

需要二次采集数据时, 可打开前体离子排除高级设置窗口, 可将排除离子复制入排除离子列表中。

前体离子排除高级设置

☒ 自动排除离子

自动排除的有效时间: 10 s

☒ 排除同位素

☒ 排除其他电荷离子

假设加合离子: H+ 质量: 1.007276 u

☒ 排除离子列表

m/z 允差范围: ± 5 ppm

|   | ppm                      | m/z | 开始 m/z | 结束 m/z | 开始时间(min) | 结束时间(min) |
|---|--------------------------|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> |     |        |        |           |           |
| 2 | <input type="checkbox"/> |     |        |        |           |           |
| 3 | <input type="checkbox"/> |     |        |        |           |           |
| 4 | <input type="checkbox"/> |     |        |        |           |           |
| 5 | <input type="checkbox"/> |     |        |        |           |           |
| 6 | <input type="checkbox"/> |     |        |        |           |           |
| 7 | <input type="checkbox"/> |     |        |        |           |           |

排除用于质量校正的内标物质

确定

取消

帮助

### 3.4. 进样分析

#### 3.4.1. 编辑批处理

使用前文编辑好的，不同 CE 值的方法文件，建立批处理分析。注意确认样品瓶位置，数据文件名以及方法文件名等信息无误。



为了方便后续使用 MRM ion Pair Finder 时导入数据，建议在批处理编辑时，将数据文件名用 CE 值命名，平行样品可在 CE 值后加“-”，保证 CE 值在文件名最前端，例如：  
25-2024negtest-1

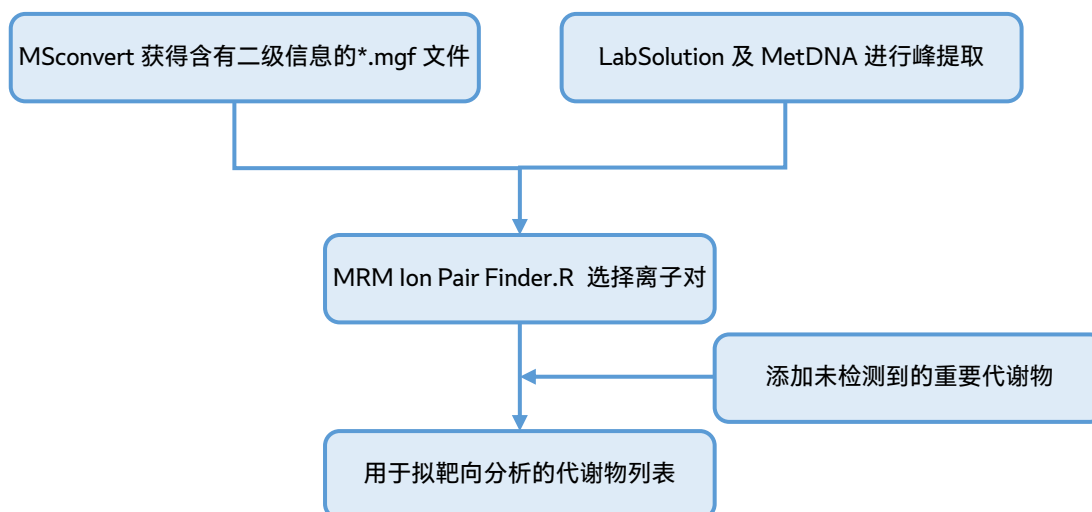
#### 3.4.2. 数据采集

将方法文件中参数下载到仪器，待稳定后，运行所设定批处理表，并完成数据采集。

## 4. 离子对的选择

### 4.1. 概要

离子对选择流程：使用 MSconvert 将数据文件(\*.lcd)转换为 \*.mgf 格式文件；使用 LabSolutions Insight LCMS 软件进行峰提取，得到含有准确质量和保留时间的前体离子峰表，并将结果存到 \*.csv 文件中；在 MRM Ion Pair Finder.R 中输入 \*.mgf 文件和 \*.csv 文件进行离子对的自动选择。



#### 注释

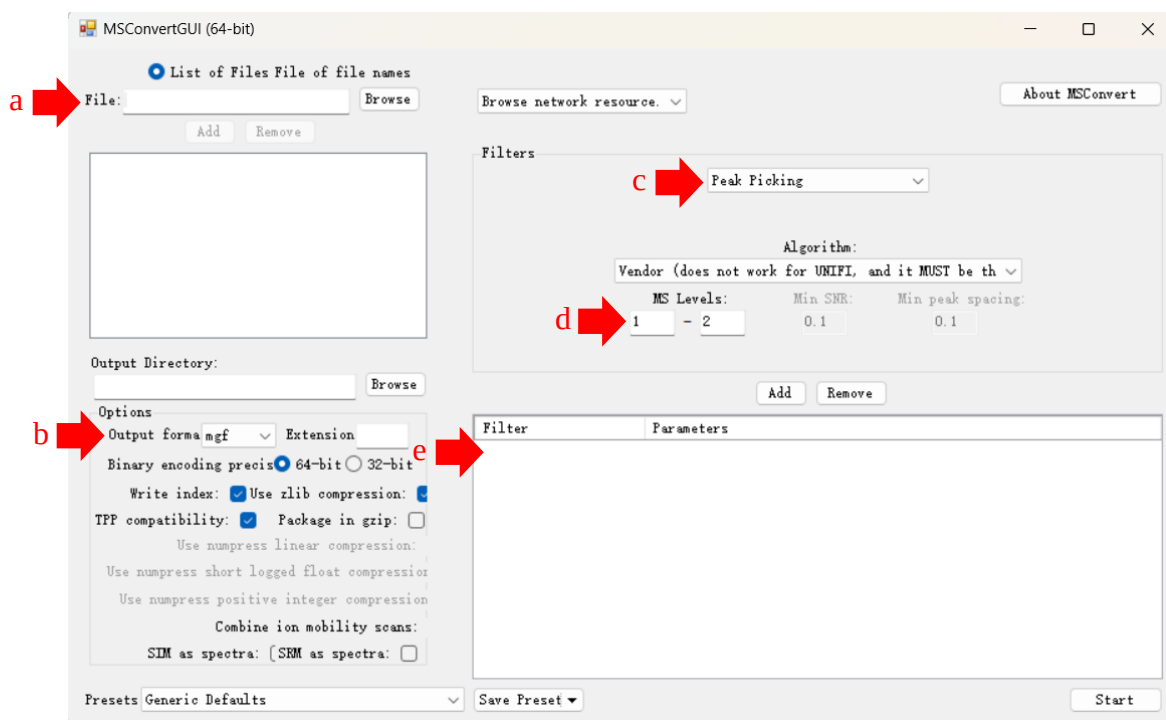
数据处理的会使用基于以 R 语言编辑的程序，请确认电脑账户用户名不含有中文字符；若包含中文字符，则在 R 语言程序运行过程中，可能会出现运行错误。

## 4.2. MSconvert 进行数据格式转换

LCMS 9030/50 产生的原始数据格式为\*.lcd，无法直接用于后续数据处理。  
使用 MSconvert（版本为 3.0.24267）对\*.lcd 文件进行二级质谱信息提取，转换成含有二级信息的\*.mgf 文件。

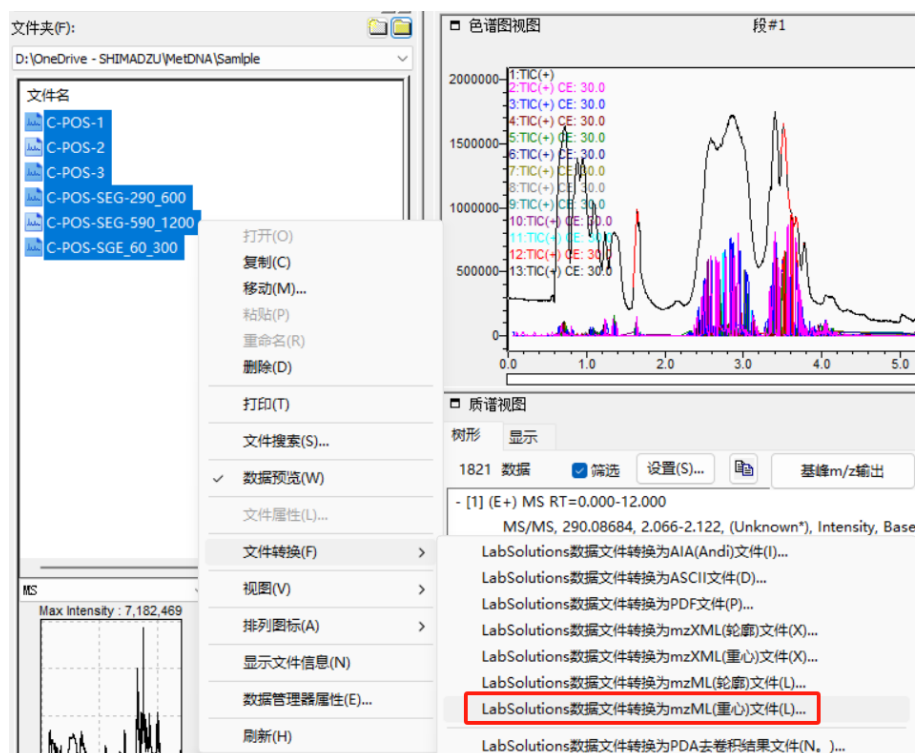
按照下图所示进行操作：

- 选择文件，
- 选择文件格式为\*.mgf，
- 点击 subset，选择 peak picking，
- 将 MS levels 设置为 1~2，
- 如果有默认的 titlemaker 选项，将其删除。

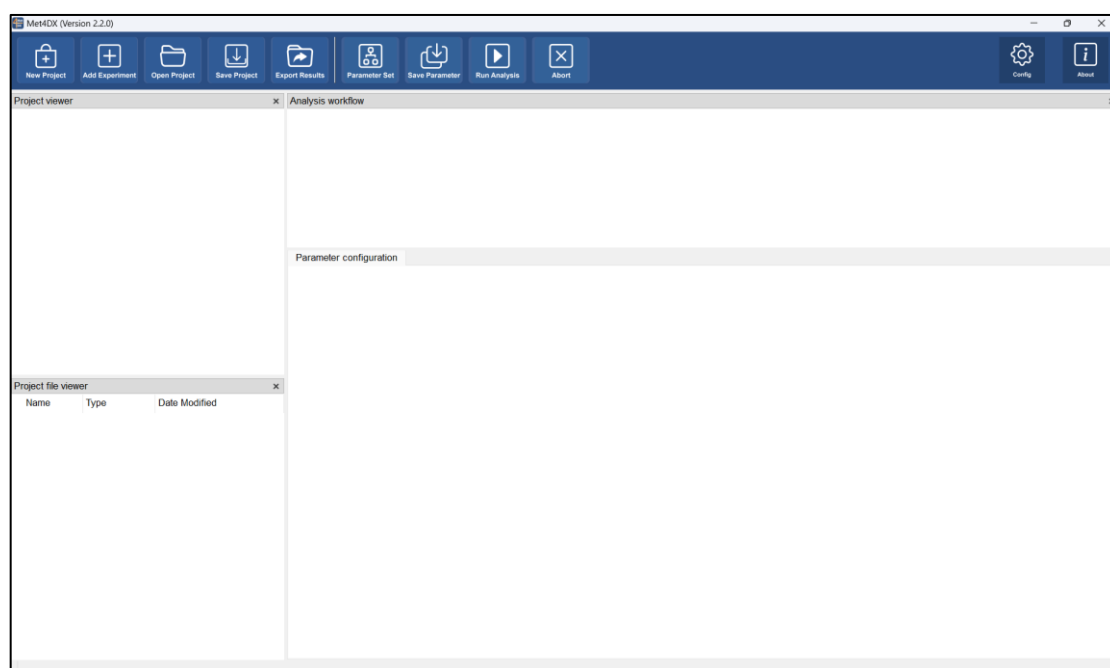


### 4.3. 使用 LabSolutions 及 Met4DX 进行峰提取

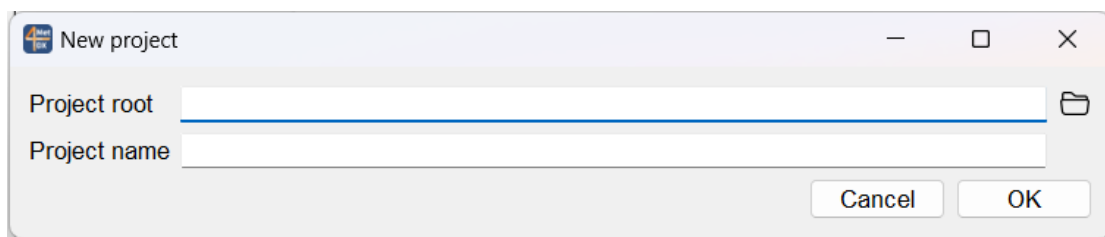
使用 Lab Solution 将采集的数据转换成 mzML 格式，操作如下图：



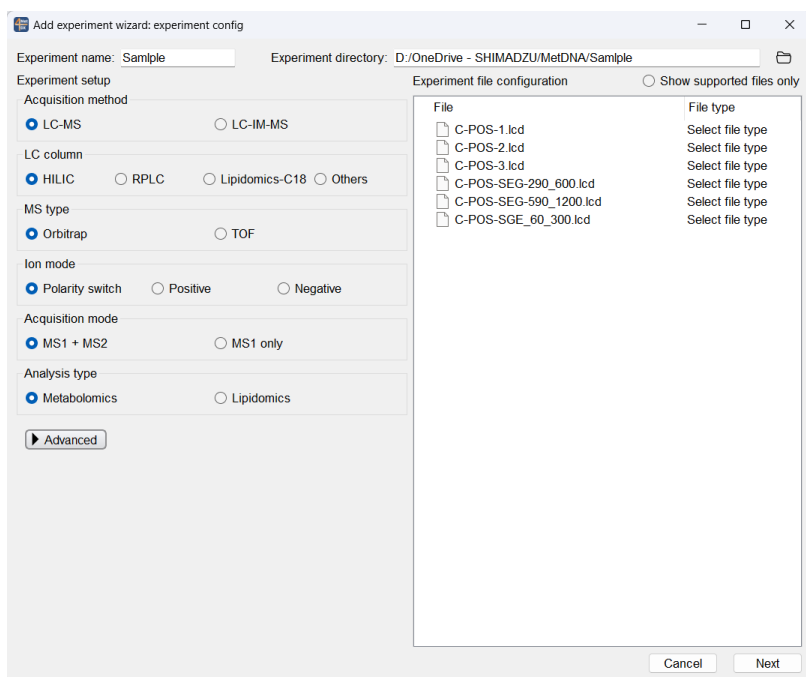
转换完成后，双击桌面 Met4DX 图标，打开软件，



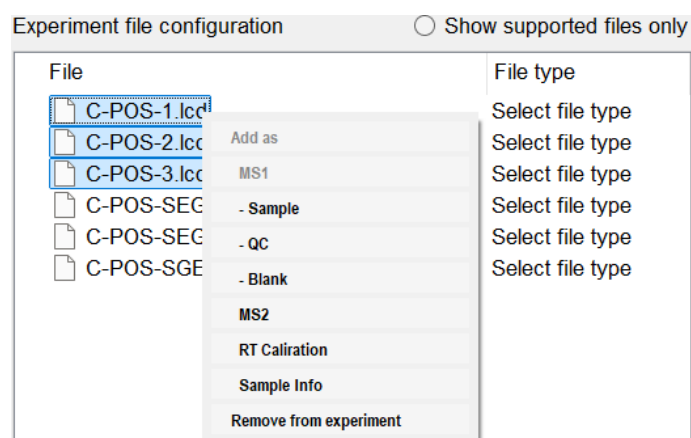
点击“New Project”选择数据存放路径，填写分析项目名称。



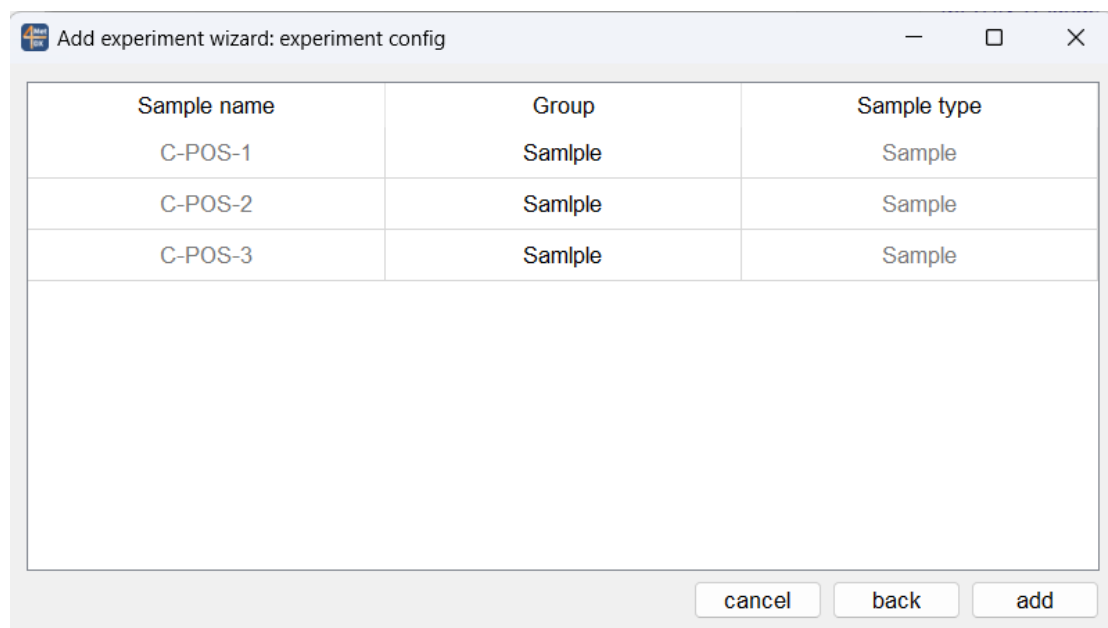
弹出数据添加窗口，根据实际情况在左侧进行设定，



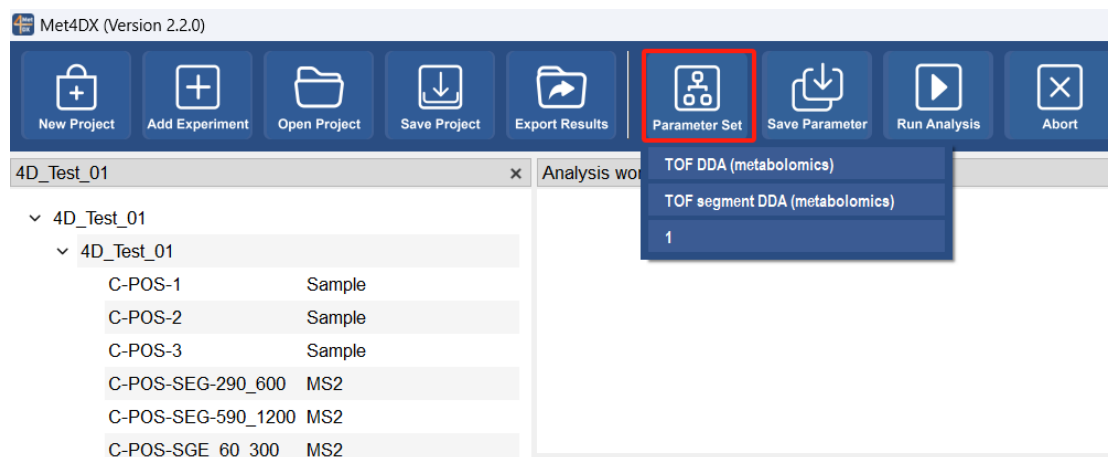
右侧窗口中对数据类型进行相应的设定，（MS2：Segment 采集的数据）



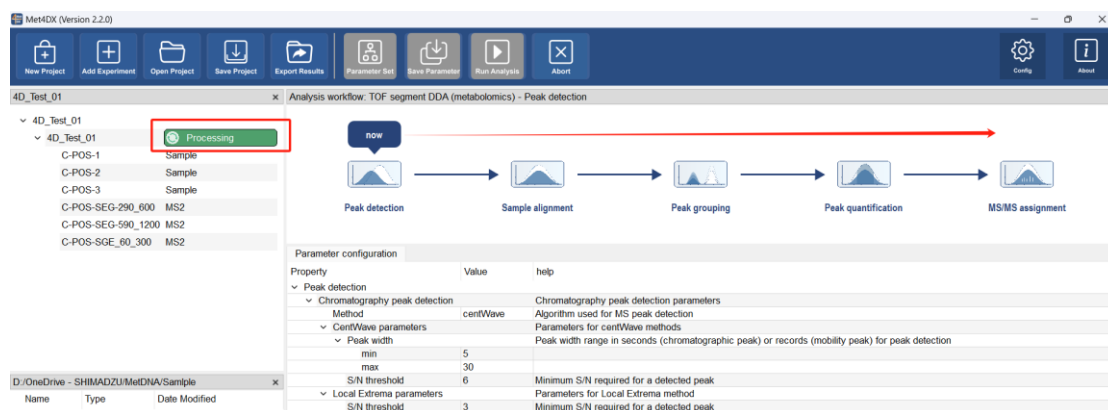
设定好后，点击“Next”，软件会检查数据是否有问题，完成后弹出下面界面（MS2 数据不出现），点击“add”。



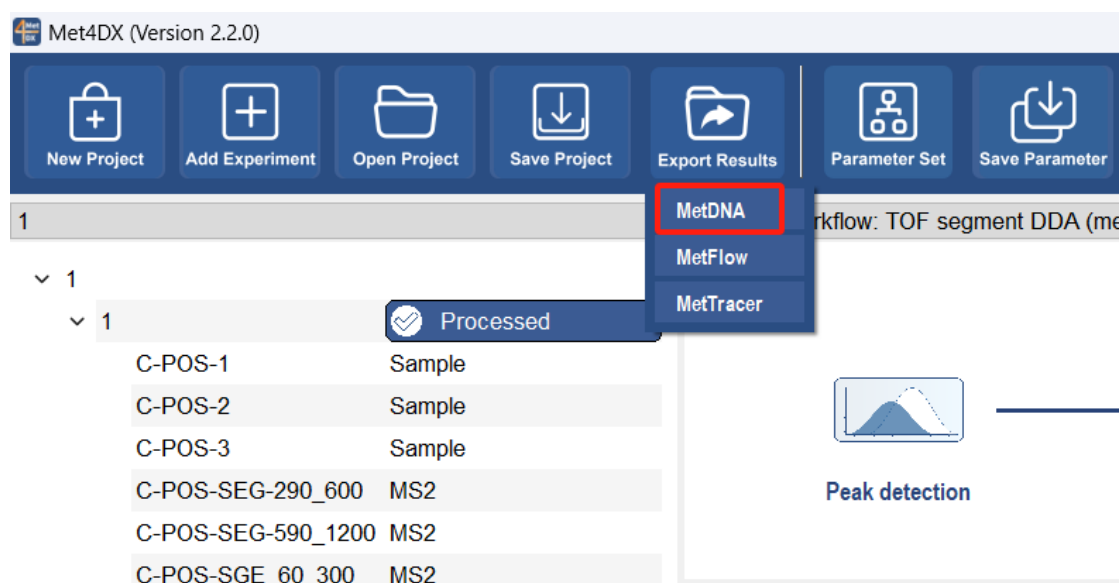
图标栏选择“Parameter Set”，推荐使用默认值即可。（注意：这一步必须操作不点开相关参数，无法执行分析）



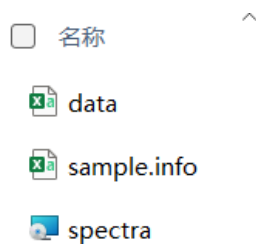
点击后会出现以下界面，可单击“Run Analysis”开始分析所有数据，或者右键单击“Run Analysis”选择要分析的“Experiment”



依次执行完所有步骤后，会显示分析完毕。



选择导出“MetDNA”。导出后在“result”文件夹下会生成“metdna”文件夹，化合物注释所用文件保存在此，如下图：



打开 MetDNA (zhulab.cn)网站，登录后，选择“Analysis” - “Next”，进入数据上传界面，



Data Format

Upload Data Files

Data Profile

Set Parameters

Files were not uploaded.

Previous

Next

File Uploader

Project Name

Sample Information

Choose file...

Browse

Polarity-related Data

Positive

Negative

Positive

MS1 Peak Table

Choose file...

Browse

MS/MS Data

Choose file...

Browse

Upload

Reset

填写“Project Name”，上传前面导出的三个文件，分别是：

“Sample Information” 选择 “sample.info.csv”；

“MS1 Peak Table” 选择 “data.csv”；

“MS/MS Data” 选择 “spectra.msp”，

完成后点击“Upload”。等待完成上传和数据检查后，即可进行下一步。

注意：1 上传数据时需要选择正确的离子模式。2 可以同时上传同一批数据的正负离子模式数据进行分析。

Current Project: 4D\_Test\_01

Queue length: 3

Total size: 0.99 MB

| Name            | Type                 | Size      | Progress    | Status | Actions           |
|-----------------|----------------------|-----------|-------------|--------|-------------------|
| sample.info.csv | Sample Info          | 0.068KB   | <div></div> | Valid  | <div>Remove</div> |
| data.csv        | MS1 Peak Table (POS) | 307.080KB | <div></div> | Valid  | <div>Remove</div> |
| spectra.msp     | MS/MS Data (POS)     | 707.505KB | <div></div> | Valid  | <div>Remove</div> |

Previous

Next

进入到参数设定界面后，根据实际情况依次设定即可（保留时间相关设定以输入实际采集的 RTQC 保留时间即可）。

AnalysisProjectHelpTutorialDemo- ZhuLabOther software -

Upload Data FilesData ProfileSet Parameters

MetDNA Version

version3

Version of MetDNA

Ionization Polarity

Positive

The acquisition mode [Positive/Negative]

Liquid Chromatography

HILIC

Liquid Chromatography (LC) type [HILIC/RP]

RT Library

No

Types of RT libraries

确认后进入数据分析状态，可在下面界面查看是否完成。

IntroductionAnalysisProjectHelpTutorialDemo- ZhuLabOther software -

Project

Show 10 entries

| Name       | Status  | Create time | Expire time | Control         |
|------------|---------|-------------|-------------|-----------------|
| 4D_Test_01 | Running | 2024-09-19  | 2024-09-26  | <div>View</div> |

完成后即可下载所有分析结果。

IntroductionAnalysisProjectHelpTutorialDemo- ZhuLabOther software -

Project

Show 10 entries

Search:

| Name       | Status  | Create time | Expire time | Control                                                                      |
|------------|---------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4D_Test_01 | Success | 2024-09-19  | 2024-09-26  | <div><div>View</div><div>Log</div><div>Download</div><div>Delete</div></div> |

解压所下载数据，在“00\_annotation\_table”文件夹下找到

“table1\_identification.csv” 供 4.4.2 步骤使用。

## 4.4. 用 MRM ion Pair Finder 软件进行离子对选择

### 4.4.1. 概述

使用前两步得到的包含二级产物离子信息的 “\*.mgf” 文件和含有一级前体离子信息的文件，导入至 “MRM ion Pair Finder” 中进行离子对选择。

### 4.4.2. 准备工作

准备需要导入的一级前体离子信息和二级产物离子信息。

#### 1) 创建导入一级前体离子的格式文件

编辑在 4.3 中得到的 Excel 文件，保留质荷比、保留时间（需换算成秒）和响应强度三列数据，按照下图排列并另存成新文件备用：

|   | A        | B     | C        | D |
|---|----------|-------|----------|---|
| 1 | mz       | tr    | 35-21    |   |
| 2 | 367.1563 | 306.3 | 23223972 |   |
| 3 | 367.1036 | 23.16 | 17739095 |   |
| 4 | 281.2472 | 408.6 | 16960055 |   |

#### 注释

- 1) 保留时间为 “tr” 而不是 “rt”。
- 2) 峰响应强度可以依次在表格后面列中添加多个。
- 3) 保留时间的单位是 “秒”。

#### 2) 创建导入二级产物离子的文件夹

从 4.2 转换得到的 “\*.mgf” 文件中，挑选出需要进行处理的一组的文件储存在同一个文件夹中。该文件夹中的所有 “mgf” 文件都需要以 CE 值命名，以方便后续整理最优 CE 值。



注释

不论是“.csv”文件还是“.mgf”文件夹，只要是导入 R 语言中的文件，其路径都不能带有中文字符，以免程序运行报错。

### 4.4.3. 程序运行

1) 双击软件文件夹中名为“MRMFinder”脚本文件

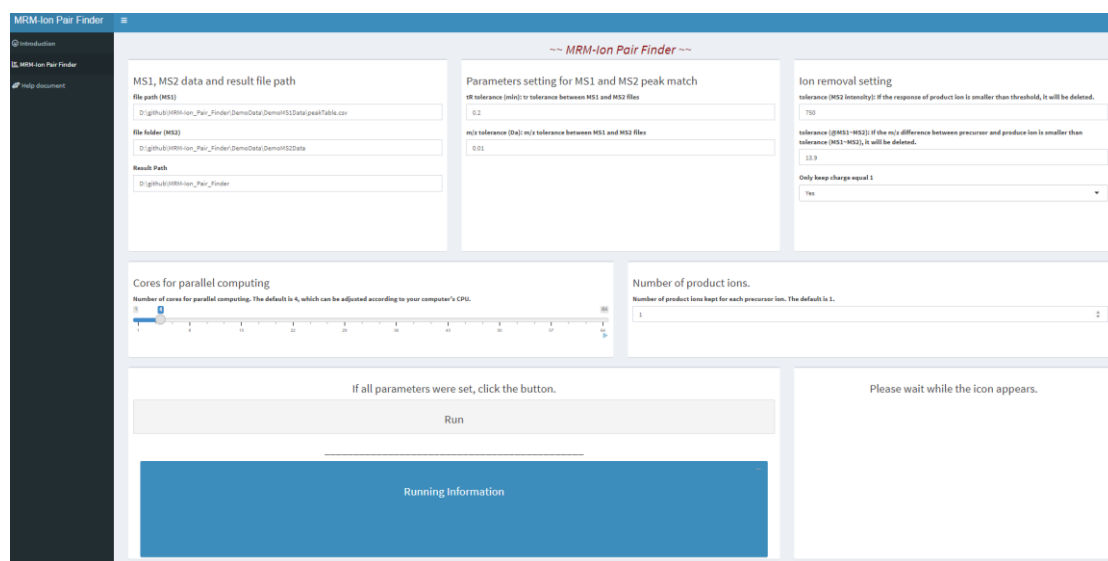
☐ 名称

MRMFinderShinyApp

MRMFinder

README

2) 等待系统浏览器启动，进入软件界面，如下图：



3) 点击左侧菜单栏“MRM-Ion Pair Finder”，进行设定：

#### MS1, MS2 data and result file path

##### file path (MS1)

D:\github\MRM-Ion\_Pair\_Finder\DemoData\DemoMS1Data\peakTable.csv

##### file folder (MS2)

D:\github\MRM-Ion\_Pair\_Finder\DemoData\DemoMS2Data

##### Result Path

D:\github\MRM-Ion\_Pair\_Finder

将 4.3 中准备好的 Excel 文件的文件名和路径添加入 “MS1” 栏，注意文件名后缀 “.csv” 。

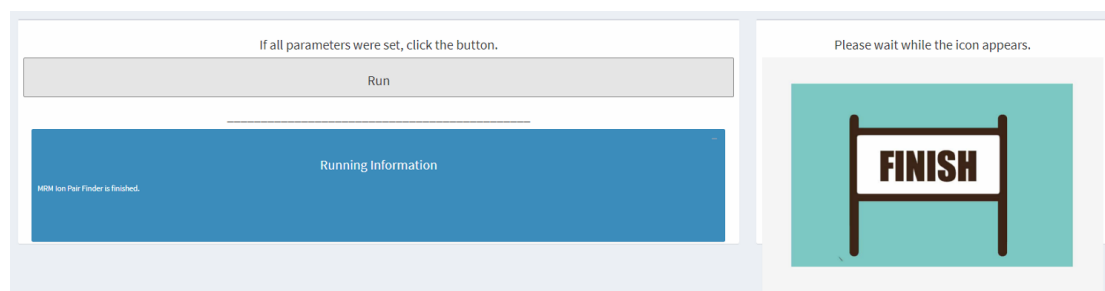
将 4.2 中转换的数据文件的保存路径添加入 “MS2” 栏。

最后，在 “Result Path” 栏中添加离子对提取结果保存的文件夹位置。

4) 可根据需要选择挑选的离子对个数，如下图



5) 其余项目优先使用默认设定。点击页面下方 “Run” 按钮，即可。运行完成时，页面右下角会出现 “FINISH” 字样。如下图：



注释

如果该界面运行错误导致无法运行，可以点击最左边 “Help document”，按照操作步骤，复制相关的代码，在 Rstudio 中运行，参见附录三

## 4.5. 定性数据表的整理

### 4.5.1. 去除重复项

比较正离子和负离子定性表中，是否有重复定性的物质，如果有将其删除；在正离子表和负离子表中，是否有重复检测的物质，如果有，将其删除。

### 4.5.2. 去除外源性的物质

由于一些数据库中收录的物质包含了药物、植物等外源性的物质，需要通过手动检查，尽可能多的将外源性的物质剔除。

## 5. 基于 LC-MS 8050 的拟靶向方法建立

### 5.1. 概述

将得到的代谢物表（包含定性和非定性）中的离子对和保留时间输入到 8050 的化合物列表中，建立基于 MRM 模式的分析方法，并进行方法学考察。

### 2.2. 流动相的准备

流动相与前文 2.2.2 中 QTOF 数据采集使用的条件相同。

### 2.3. LC-MS 方法的建立

参照以下步骤导入质谱采集参数，即可建立完整分析方法。

质谱采集参数导入：下面以负离子模式数据为例，正离子模式操作步骤相同。

导入离子对数据文本的建立：

打开方法包中“Compound Table Import Template-Neg”文件，将 4.6 整理后得到的“定性数据表”中的前体离子、产物离子、保留时间以及 CE 值，复制到对应的列中，化合物名称可从 4.3 项下的“table1\_identification.csv”中得到，另存为“.txt”文件备用。参见下方图片及说明：

|    | A              | B    | C      | D      | E         | F     | G          | H        | I                | J        | K                  | L                       | M                  |
|----|----------------|------|--------|--------|-----------|-------|------------|----------|------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1  | Name           | Type | m/z(1) | m/z(2) | Ret. Time | Event | Start Time | End Time | Acquisition Mode | Polarity | Target Q1 Pre Bias | Target Collision Energy | Target Q3 Pre Bias |
| 2  | NIS_Phe-d5     | 3    | 169.1  | 152.1  | 1.271     | 1     | 0          | 12       |                  | 15       | 1                  | 15                      | 15                 |
| 3  | NIS_Trp-d5     | 3    | 208.1  | 121.1  | 1.882     | 2     | 0          | 12       |                  | 15       | 1                  | 15                      | 15                 |
| 4  | NIS_CA-d4      | 3    | 411.3  | 347.3  | 5.522     | 3     | 0          | 12       |                  | 15       | 1                  | 15                      | 30                 |
| 5  | NIS_FFA16:0-d3 | 3    | 258.3  | 240.2  | 7.459     | 4     | 0          | 12       |                  | 15       | 1                  | 15                      | 20                 |
| 6  |                | 1    | 3      | 94.98  | 76.97     | 0.168 | 5          | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 40                 |
| 7  |                | 2    | 3      | 94.98  | 76.97     | 0.168 | 6          | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 15                 |
| 8  |                | 3    | 3      | 194.91 | 96.96     | 0.28  | 7          | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 15                 |
| 9  |                | 4    | 3      | 194.91 | 79.96     | 0.28  | 8          | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 15                 |
| 10 |                | 5    | 3      | 502.63 | 268.8     | 0.333 | 9          | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 25                 |
| 11 |                | 6    | 3      | 502.6  | 268.8     | 0.333 | 10         | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 50                 |
| 12 |                | 7    | 3      | 506.8  | 400.9     | 0.406 | 11         | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 5                  |
| 13 |                | 8    | 3      | 506.8  | 400.9     | 0.406 | 12         | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 10                 |
| 14 |                | 9    | 3      | 367.4  | 307.1     | 0.401 | 13         | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 45                 |
| 15 |                | 10   | 3      | 367.4  | 307.1     | 0.401 | 14         | 0        | 12               | 15       | 1                  | 15                      | 15                 |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Name   | 根据实际情况填写即可，也可如模板填写数字。 |
| Type   | 默认值“3”，代表 MRM 模式      |
| m/z(1) | 前体离子                  |
| m/z(2) | 产物离子                  |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ret. Time               | 保留时间               |
| Event                   | 保留时间排序后，从 1 开始填充序列 |
| Start Time              | MS 开始时间            |
| End Time                | MS 结束时间            |
| Acquisition Mode        | 15                 |
| Polarity                | 正离子模式“0”；负离子模式“1”  |
| Target Q1 Pre Bias      | 默认值 15             |
| Target Collision Energy | CE 值               |
| Target Q3 Pre Bias      | 默认值 15             |

使用方法包中“内标保留时间确认”方法采集数据，确认内标 MRM 方法保留时间，供后续校正保留时间使用。

打开保留时间校正软件，参照下图分别选择内标个数和填写内标保留时间

点击“确定”读取内标保留时间，

点击“处理 txt 文件”，弹出对话框，选择上一步保存的 txt 文件，确定即可。

打开方法包中的 MRM 模板方法文件，在菜单栏方法的下拉菜单中，选择“导入化合物”，对话框选择前文保存的 txt 文件，选择“打开”，即可完成质谱信息导入。



再次回到方法下拉菜单，选择“根据化合物表刷新 MRM 事件的测定时间”，对话框选择“确定”，方法调整完成，可选择另存方法。

使用该方法，再次分析质控样品 3~5 针，根据 MRM 方法结果，查看色谱峰的出峰效果和稳定性，对 MRM 方法进行优化，确认后可用于分析样品。

至此，MRM 方法建立完成。



提示

由于拟靶向实验输入的离子对比较多，为了能让离子对有合适的峰强度，保留时间的设置应考虑周到，单个方法离子对数量不超过 1000。

## 2.4. LC-MS 方法的优化

平行分析 QC 样品 3~5 针，同时分析空白样品，查看 QC 样品各化合物出峰情况，对比空白样品，继续对化合物列表进行优化。

最终，确定所需要的化合物列表，MRM 方法优化完成。



提示

方法优化时，如果需要对个别化合物灵敏度进行优化，可参照培训教材中 MRM 优化方法进行。





## 附录一

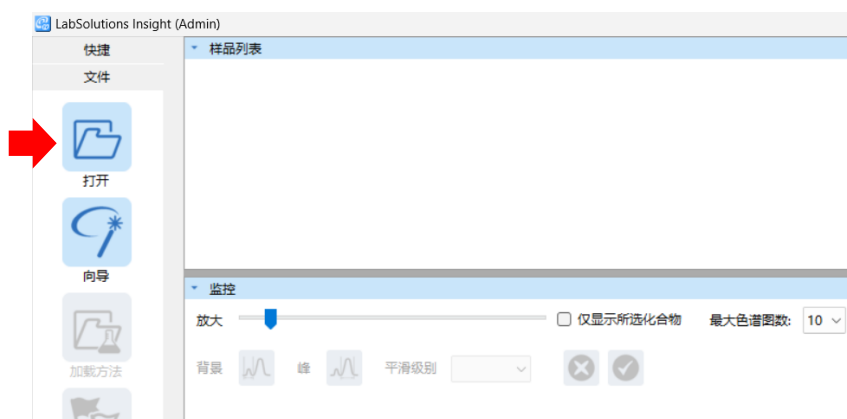
### LabSolutions Insight Explore 峰提取操作参考方法

#### 1. 打开 LabSolutions Insight Explore

双击 LabSolutions Insight Explore 图标，打开软件，导入一级离子提取数据，以下内容以 CE 值为 30v 的 QTOF 数据为例进行说明。

#### 2. 导入 9030/50 原始数据文件

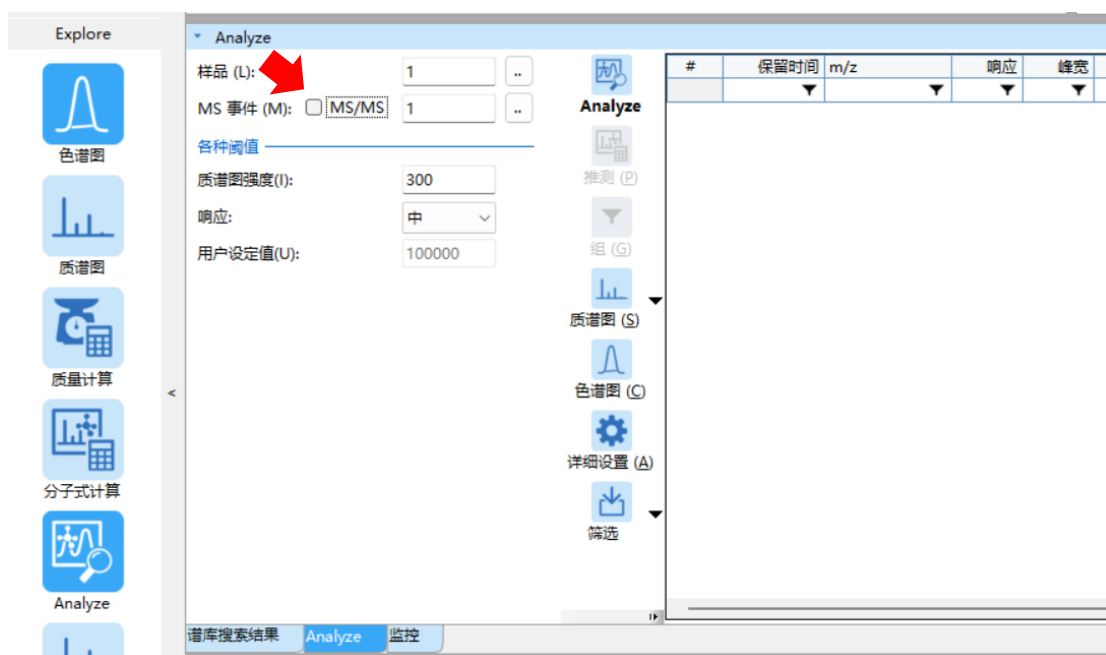
点击“打开”，选择需要分析的数据，参见下图：



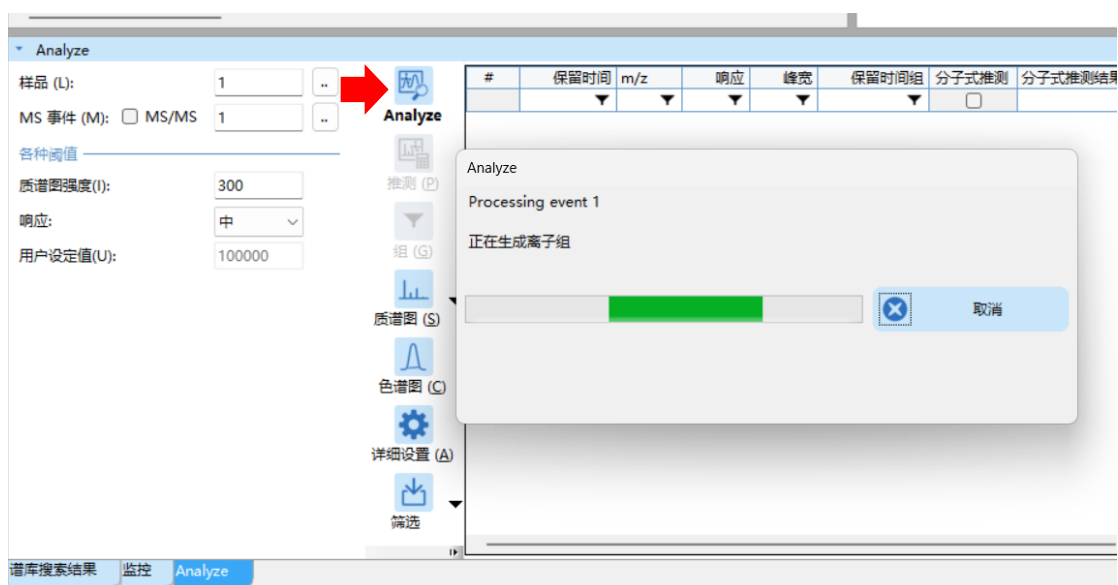
#### 注释

在文件夹中，若看不到数据结果文件，请选择文件格式为“Data Files (\*.lcf)”，结果文件就能显示出来

#### 3. 打开数据后，在左边菜单栏，选择“Explore”，点击“Analyze”显示 Analyze 界面，去掉“MS 事件”勾选，即表示仅挑选一级质谱峰。



点击右侧 Analyze 图标，开始分析：



分析完成后，即可看到红框内提取结果，如下图：

Analyze - 2022-8-10-nist-30v-neg-1 - 1819 检测化合物

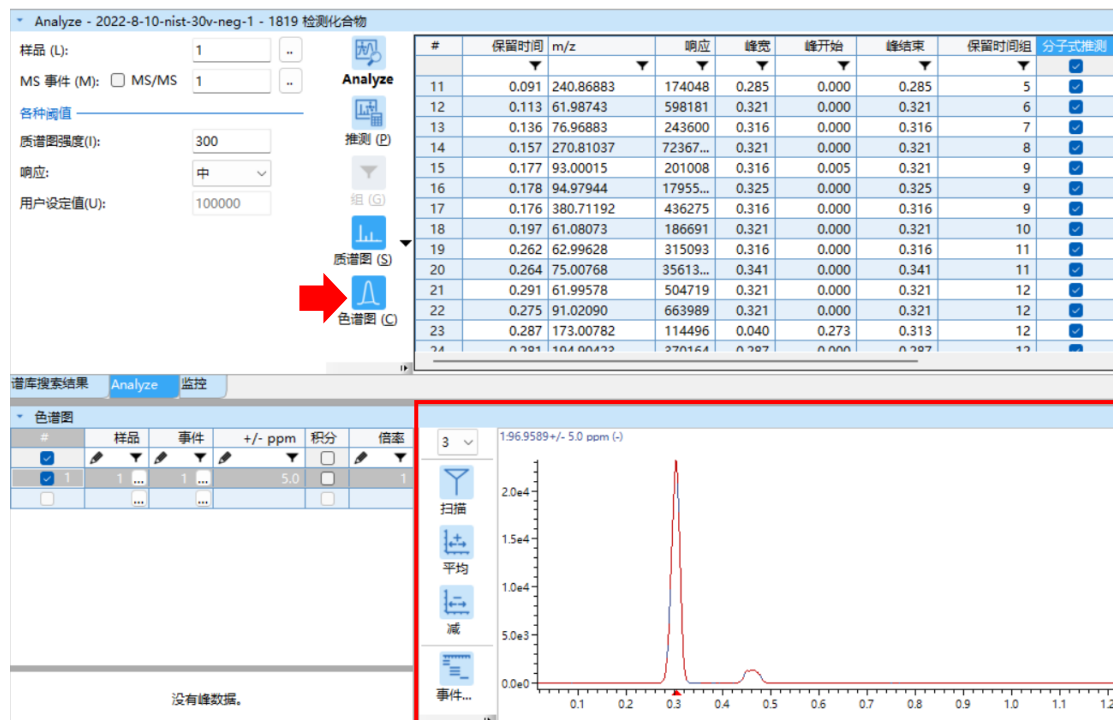
样品 (L): 1  
MS 事件 (M): ☐ MS/MS 1  
各种阈值  
质谱图强度(I): 300  
响应: 中  
用户设定值(U): 100000

Analyze  
推测 (P)  
组 (G)  
质谱图 (S)  
色谱图 (C)  
详细设置 (A)  
筛选

| #  | 保留时间  | m/z       | 响应       | 峰宽    | 保留时间组 | 分子式推测                               | 分子式推测结果 |
|----|-------|-----------|----------|-------|-------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 0.021 | 276.79739 | 332762   | 0.302 | 2329  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 2  | 0.048 | 61.02419  | 837079   | 0.325 | 2330  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 3  | 0.048 | 61.11096  | 116919   | 0.325 | 2330  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 4  | 0.048 | 61.13038  | 106357   | 0.309 | 2330  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 5  | 0.048 | 61.17724  | 122060   | 0.331 | 2330  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 6  | 0.048 | 61.36656  | 114647   | 0.315 | 2330  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 7  | 0.065 | 61.01588  | 830171   | 0.313 | 2331  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 8  | 0.073 | 61.05150  | 317960   | 0.325 | 2331  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 9  | 0.080 | 61.06216  | 160511   | 0.315 | 2332  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 10 | 0.095 | 61.15757  | 143428   | 0.316 | 2333  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 11 | 0.091 | 240.86883 | 174048   | 0.285 | 2333  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 12 | 0.113 | 61.98743  | 598181   | 0.321 | 2334  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 13 | 0.136 | 76.96883  | 243600   | 0.316 | 2335  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 14 | 0.157 | 270.81037 | 72367... | 0.321 | 2336  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 15 | 0.177 | 93.00015  | 201008   | 0.316 | 2337  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 16 | 0.178 | 94.97944  | 17955... | 0.325 | 2337  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 17 | 0.176 | 380.71192 | 436275   | 0.316 | 2337  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |
| 18 | 0.197 | 61.08073  | 186691   | 0.321 | 2338  | <input checked="" type="checkbox"/> | ----    |

谱库搜索结果 监控 Analyze

4. 调整视图，显示色谱图。



5. 可通过方向键，逐一查看色谱峰，不满足条件的色谱峰，可去掉图表中“分子式推测”列的勾选。选择完毕后点击右键，“复制表”，粘贴至 Excel 中，不需要的色谱峰“分子式推测”列会显示“否”，排序后删除即可。

|    | A  | B     | C        | D       | E     | F     | G     | H    | I         |
|----|----|-------|----------|---------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 1  | #  | 保留时间  | m/z      | 响应      | 峰宽    | 峰开始   | 峰结束   | 保留时间 | 分子式推<br>测 |
| 2  | 5  | 0.048 | 61.17724 | 122060  | 0.331 | 0     | 0.331 | 2    | 否         |
| 3  | 8  | 0.073 | 61.0515  | 317960  | 0.325 | 0     | 0.325 | 3    | 否         |
| 4  | 9  | 0.08  | 61.06216 | 160511  | 0.315 | 0     | 0.315 | 4    | 否         |
| 5  | 15 | 0.177 | 93.00015 | 201008  | 0.316 | 0.005 | 0.321 | 9    | 否         |
| 6  | 16 | 0.178 | 94.97944 | 1795598 | 0.325 | 0     | 0.325 | 9    | 否         |
| 7  | 18 | 0.197 | 61.08073 | 186691  | 0.321 | 0     | 0.321 | 10   | 否         |
| 8  | 19 | 0.262 | 62.99628 | 315093  | 0.316 | 0     | 0.316 | 11   | 否         |
| 9  | 22 | 0.275 | 91.0209  | 663989  | 0.321 | 0     | 0.321 | 12   | 否         |
| 10 | 27 | 0.312 | 108.995  | 150754  | 0.32  | 0.001 | 0.321 | 13   | 否         |
| 11 | 30 | 0.309 | 191.0182 | 688070  | 0.054 | 0.264 | 0.318 | 13   | 否         |
| 12 | 32 | 0.341 | 92.92684 | 335365  | 0.1   | 0.313 | 0.413 | 14   | 否         |
| 13 | 1  | 0.021 | 276.7974 | 332762  | 0.302 | 0     | 0.302 | 1    | 是         |
| 14 | 2  | 0.048 | 61.02419 | 837079  | 0.325 | 0     | 0.325 | 2    | 是         |
| 15 | 3  | 0.048 | 61.11096 | 116919  | 0.325 | 0     | 0.325 | 2    | 是         |
| 16 | 4  | 0.048 | 61.13038 | 106357  | 0.309 | 0.001 | 0.31  | 2    | 是         |
| 17 | 6  | 0.048 | 61.36656 | 114647  | 0.315 | 0     | 0.315 | 2    | 是         |

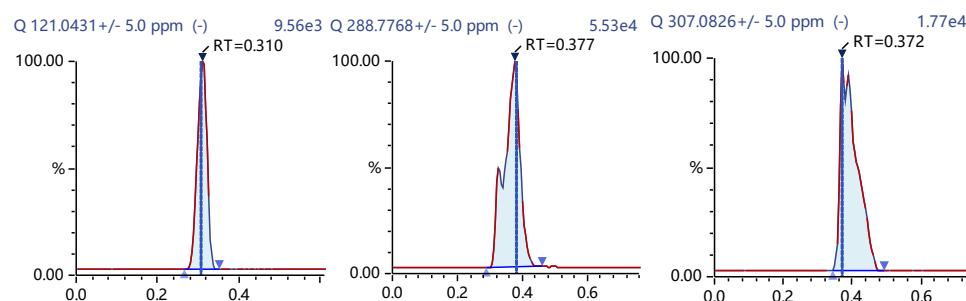
## 附录二

### LabSolutions Insight Explore 一级质谱峰提取色谱峰选择

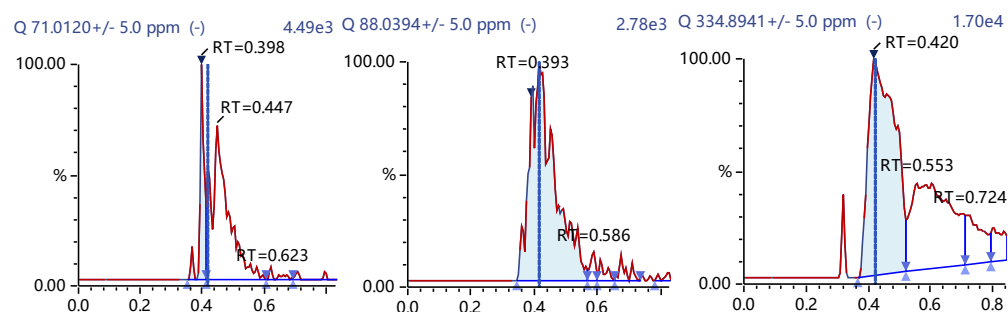
判断原则：在一级质谱峰选择时的目标是尽量得到多的色谱峰信息，因此在选择时的原则为只要能够区别于基线噪音的色谱峰，都可以暂定为有效色谱峰，再通过后续的筛选条件，将不符合的去除。

以下是可能会遇到的色谱峰形以及判断结果，供参考：

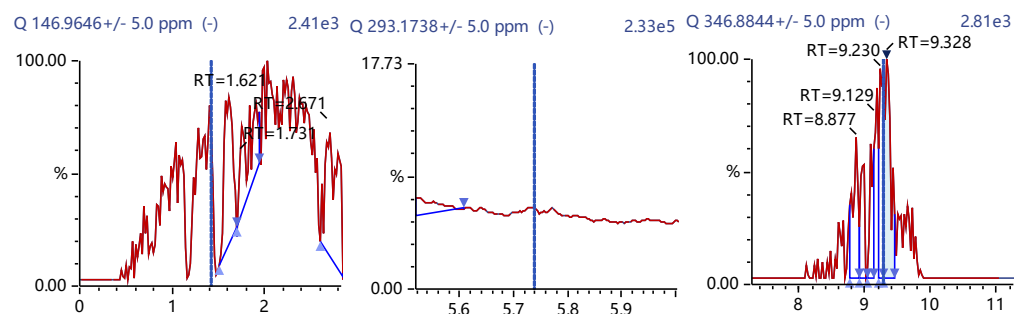
较好的峰形：



可以选择的峰形：



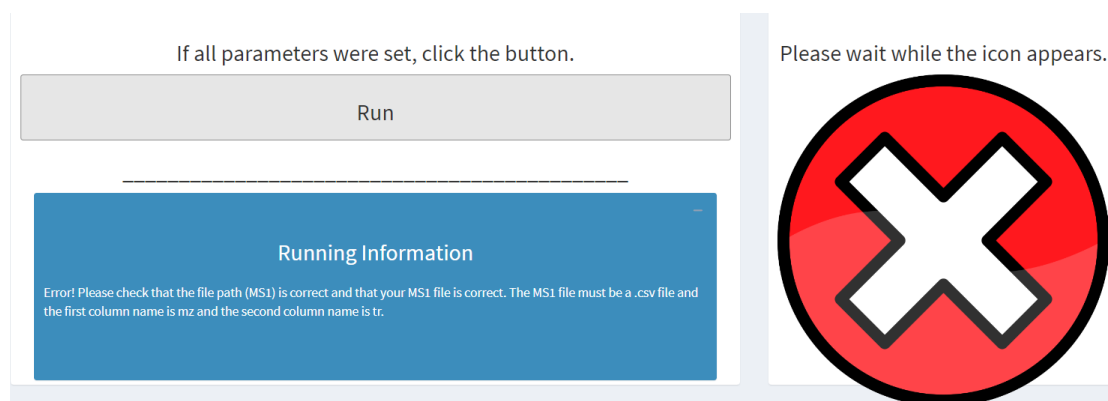
不符合的色谱峰：



## 附录三

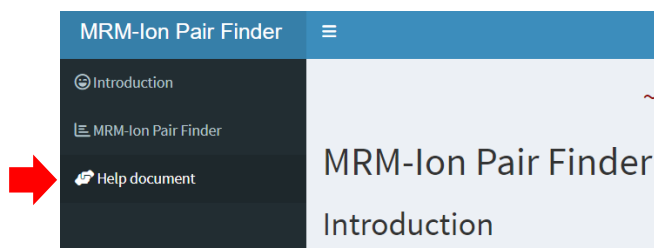
### MRM ion Pair Finder 软件 Troubleshooting

一般情况下导致程序无法运行的报错信息，在“Running Information”栏都能看到，根据报错信息解决即可。例如：下图提示 MS1 栏文件路径、文件名、文件格式等需要确认。

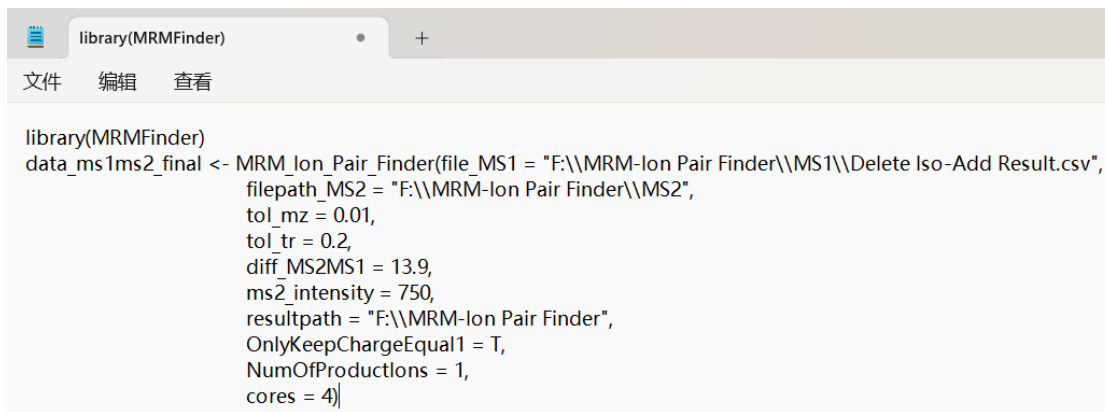


使用 Rstudio 运行操作如下：

1. 确认软件存放路径和数据路径没有中文。
2. 浏览器界面切换至“Help document”



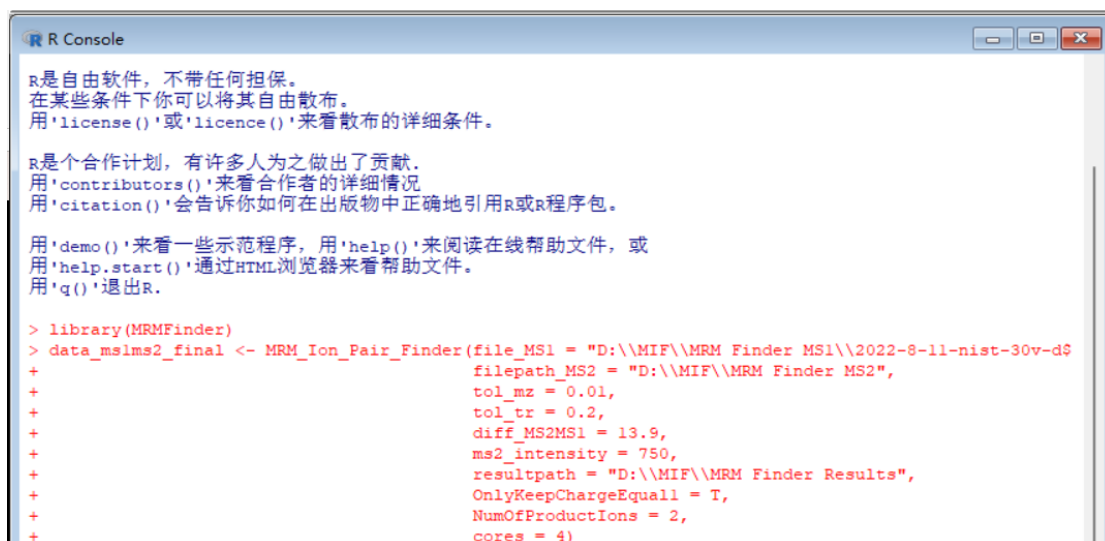
3. 复制第三段代码至 txt 中编辑，



```
library(MRMFinder)
data_ms1ms2_final <- MRM_Ion_Pair_Finder(file_MS1 = "F:\\MRM-Ion Pair Finder\\MS1\\Delete Iso-Add Result.csv",
                                          filepath_MS2 = "F:\\MRM-Ion Pair Finder\\MS2",
                                          tol_mz = 0.01,
                                          tol_tr = 0.2,
                                          diff_MS2MS1 = 13.9,
                                          ms2_intensity = 750,
                                          resultpath = "F:\\MRM-Ion Pair Finder",
                                          OnlyKeepChargeEqual1 = T,
                                          NumOfProductions = 1,
                                          cores = 4)
```

将上图中三个“F:\\”开头的文件和文件夹路径，分别修改成自己电脑中的实际路径。注意，需要将实际路径中的“\\”更换为“\\\\”。

4. 找到软件文件夹中的 R 语言程序“R-Portable”双击启动。将以上代码复制到红色光标处，点击“Enter”，待程序运行完毕（再次出现红色光标）查看结果。



```
R是自由软件，不帶任何担保。
在某些条件下你可以将其自由散布。
用'license()'或'licence()'来看散布的详细条件。

R是个合作计划，有许多人为之做出了贡献。
用'contributors()'来看合作者的详细情况
用'citation()'会告诉你如何在出版物中正确地引用R或R程序包。

用'demo()'来看一些示范程序，用'help()'来阅读在线帮助文件，或
用'help.start()'通过HTML浏览器来看帮助文件。
用'q()'退出R.

> library(MRMFinder)
> data_ms1ms2_final <- MRM_Ion_Pair_Finder(file_MS1 = "D:\\MIF\\MRM Finder MS1\\2022-8-11-nist-30v-d$
+                                     filepath_MS2 = "D:\\MIF\\MRM Finder MS2",
+                                     tol_mz = 0.01,
+                                     tol_tr = 0.2,
+                                     diff_MS2MS1 = 13.9,
+                                     ms2_intensity = 750,
+                                     resultpath = "D:\\MIF\\MRM Finder Results",
+                                     OnlyKeepChargeEqual1 = T,
+                                     NumOfProductions = 2,
+                                     cores = 4)
```



## 附录四

### QTOF 自建数据库操作方法

需要使用已有标准品的化合物自己建立 QTOF 数据库时,可参考以下操作内容:

- 1) 将数据库建立所用单个标准品,用适当的溶剂配置成浓度为 1ppm 的标准溶液。
- 2) 硬件方面,使用 peek 管直接将自动进样器与 QTOF 相连。流动相使用 50%甲醇/水。
- 3) 打开仪器采集软件,选择菜单栏[文件]—[打开方法文件],调用方法包中“自建数据库采集方法模板”文件夹适当的方法文件,如下图所示:

根据目标化合物可能的离子加合方式,在“前体离子”栏输入该化合物的精确分子质量,同时设置合适的离子扫描范围,方法文件另存后,进样分析。

仪器参数视图 常规 高级 结束时间: 2.00 min

MS 接口 数据采集时间 时间程序 泵 柱温箱 控制器 自动进样器 自动排气

添加事件

正 负

MS MS/MS SIM Ch 1 MSM Ch 1  
MS/MS (DDA) MS/MS (DIA) SIM Ch 2 MSM Ch 2

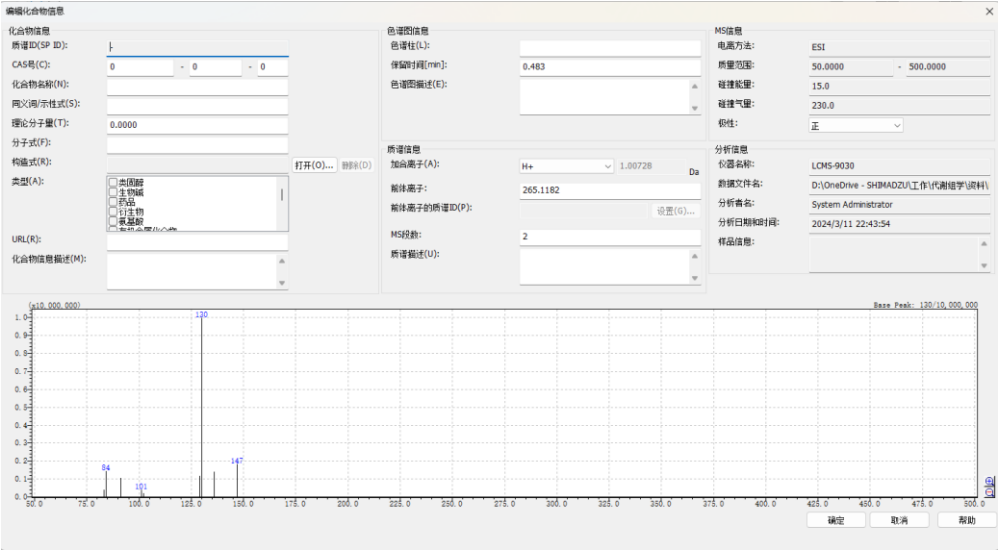
循环时间

数据采集结束时间: 2.000 min  
MS程序结束时间: 2.000 min

MS程序... 事件详细设置...  
检测器电压... CID气...

| 事件号 | +/- | 类型    | 开始 (min) | 结束 (min) | 前体离子 m/z | 产物离子 m/z | TOF开始 m/z | TOF结束 m/z | 化合物名称 | CE   | 事件时间(s) |
|-----|-----|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|------|---------|
| 1   | -   | MS    | 0.000    | 2.000    |          |          | 100.0000  | 800.0000  |       |      | 0.100   |
| 2   | -   | MS/MS | 0.000    | 2.000    | 452.0340 |          | 50.0000   | 500.0000  |       | 5.0  | 0.100   |
| 3   | -   | MS/MS | 0.000    | 2.000    | 452.0340 |          | 50.0000   | 500.0000  |       | 15.0 | 0.100   |
| 4   | -   | MS/MS | 0.000    | 2.000    | 452.0340 |          | 50.0000   | 500.0000  |       | 25.0 | 0.100   |
| 5   | -   | MS/MS | 0.000    | 2.000    | 452.0340 |          | 50.0000   | 500.0000  |       | 35.0 | 0.100   |
| 6   | -   | MS/MS | 0.000    | 2.000    | 452.0340 |          | 50.0000   | 500.0000  |       | 45.0 | 0.100   |
| 7   | -   | MS/MS | 0.000    | 2.000    | 452.0340 |          | 50.0000   | 500.0000  |       | 55.0 | 0.100   |
| 8   | -   | MS/MS | 0.000    | 2.000    | 452.0340 |          | 50.0000   | 500.0000  |       | 35.0 | 0.100   |

- 4) 得到的数据在再解析软件中打开,挑选合适的二级质谱图。右键点击质谱图,选择[(MSn)登录到库],对话框输入新建库名称,进入化合物信息编辑界面,输入相关信息。多个化合物时,重复以上操作即可。

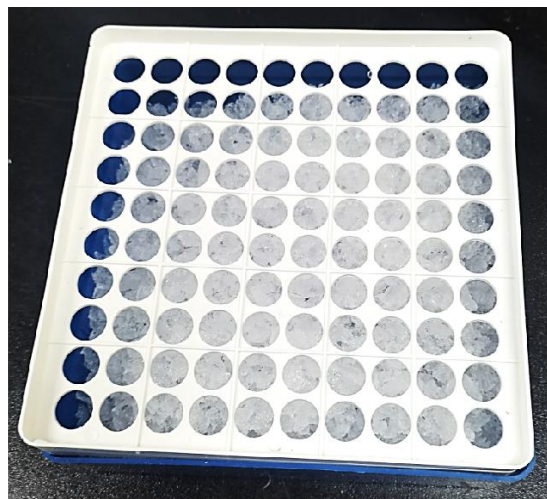


## 附录五

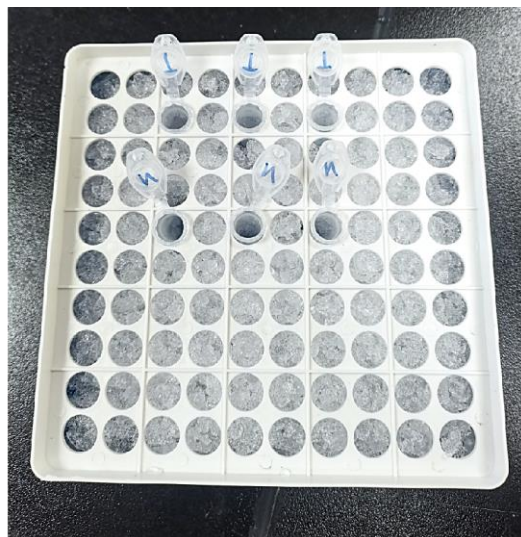
### 冰上操作前处理

需要制冰机和冰盒。

将碎冰填满冰盒：



将装有样品的 EP 管放入冰盒的孔中



附录六

利用 MRM 数据表建立靶向方法

数据表采集参数导入：下面以负离子模式数据为例，正离子模式操作步骤相同。

导入离子对数据文本的建立：

打开方法包中“Compound Table Import Template-Neg”文件，将数据表中的前体离子、产物离子、保留时间以及 CE 值，复制到对应的列中，另存为“.txt”文件备用。参见下方图片及说明：

|    | A              | B    | C      | D      | E         | F     | G          | H        | I                | J        | K                  | L                       | M                  |
|----|----------------|------|--------|--------|-----------|-------|------------|----------|------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1  | Name           | Type | m/z(1) | m/z(2) | Ret. Time | Event | Start Time | End Time | Acquisition Mode | Polarity | Target Q1 Pre Bias | Target Collision Energy | Target Q3 Pre Bias |
| 2  | NIS_Phe-d5     | 3    | 169.1  | 152.1  | 1.271     | 1     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 15                      | 15                 |
| 3  | NIS_Trp-d5     | 3    | 208.1  | 121.1  | 1.882     | 2     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 15                      | 15                 |
| 4  | NIS_CA-d4      | 3    | 411.3  | 347.3  | 5.522     | 3     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 30                      | 15                 |
| 5  | NIS_FFA16:0-d3 | 3    | 258.3  | 240.2  | 7.459     | 4     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 20                      | 15                 |
| 6  |                | 1    | 94.98  | 76.97  | 0.168     | 5     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 40                      | 15                 |
| 7  |                | 2    | 94.98  | 76.97  | 0.168     | 6     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 15                      | 15                 |
| 8  |                | 3    | 194.91 | 96.96  | 0.28      | 7     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 15                      | 15                 |
| 9  |                | 4    | 194.91 | 79.96  | 0.28      | 8     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 15                      | 15                 |
| 10 |                | 5    | 502.63 | 268.8  | 0.333     | 9     | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 25                      | 15                 |
| 11 |                | 6    | 502.6  | 268.8  | 0.333     | 10    | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 50                      | 15                 |
| 12 |                | 7    | 506.8  | 400.9  | 0.406     | 11    | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 5                       | 15                 |
| 13 |                | 8    | 506.8  | 400.9  | 0.406     | 12    | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 10                      | 15                 |
| 14 |                | 9    | 367.4  | 307.1  | 0.401     | 13    | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 45                      | 15                 |
| 15 |                | 10   | 367.4  | 307.1  | 0.401     | 14    | 0          | 12       | 15               | 1        | 15                 | 15                      | 15                 |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Name                    | 根据实际情况填写即可，也可如模板填写数字。 |
| Type                    | 默认值“3”，代表 MRM 模式      |
| m/z(1)                  | 前体离子                  |
| m/z(2)                  | 产物离子                  |
| Ret. Time               | 保留时间                  |
| Event                   | 保留时间排序后，从 1 开始填充序列    |
| Start Time              | MS 开始时间               |
| End Time                | MS 结束时间               |
| Acquisition Mode        | 15                    |
| Polarity                | 正离子模式“0”；负离子模式“1”     |
| Target Q1 Pre Bias      | 默认值 15                |
| Target Collision Energy | CE 值                  |
| Target Q3 Pre Bias      | 默认值 15                |

使用方法包中“内标保留时间确认”方法采集数据，确认内标 MRM 方法保留时间。

打开保留时间校正软件，参照下图分别选择内标个数和填写内标保留时间

保留时间校准

说明：  
1、选择内标数；2、黏贴内标，点击确定；  
3、选择txt文件；4、点击导出TXT文件

黏贴Rt 确定

1.271  
1.882  
5.522  
7.459

内标数：4

$R^2 =$

处理txt文件 线性图

点击“确定”读取内标保留时间，

保留时间校准

说明：  
1、选择内标数；2、黏贴内标，点击确定；  
3、选择txt文件；4、点击导出TXT文件

黏贴Rt 确定

已读取4个内标：  
1、1.271  
2、1.882  
3、5.522  
4、7.459

内标数：4

$R^2 =$

处理txt文件 线性图

点击“处理 txt 文件”，弹出对话框，选择上一步保存的 txt 文件，确定即可。

打开方法包中的 MRM 模板方法文件，在菜单栏方法的下拉菜单中，选择“导入化合物”，对话框选择前文保存的 txt 文件，选择“打开”，即可完成质谱信息导入。



再次回到方法下拉菜单，选择“根据化合物表刷新 MRM 事件的测定时间”，对话框选择“确定”，方法调整完成，可选择另存方法。

使用该方法，再次分析质控样品 3~5 针，根据 MRM 方法结果，查看色谱峰的出峰效果和稳定性，对 MRM 方法进行优化，确认后可用于分析样品。

至此，MRM 方法建立完成。